Version: 1.0



Selection

C-Strings

Résumé

Implémentez des fonctions fondamentales de manipulation de chaînes en C, incluant validation, transformation et concaténation.

#C #Strings #Manipulation

42

Avertissement relatif à la propriété intellectuelle

L'ensemble du contenu présenté dans ce module de formation — y compris, sans s'y limiter, les textes, images, graphiques et autres éléments — est protégé par les droits de propriété intellectuelle détenus par l'Association 42.

Conditions d'utilisation

- **Usage personnel :** L'utilisation du contenu de ce module est strictement réservée à un usage personnel. Toute reproduction, diffusion, modification, utilisation publique ou commerciale est interdite sans l'autorisation écrite préalable de l'Association 42.
- **Respect de l'intégrité :** Il est interdit de modifier, altérer ou adapter le contenu de manière à en dénaturer le sens ou à porter atteinte à son intégrité.

Protection des droits

Toute violation des présentes conditions constitue une atteinte aux droits de propriété intellectuelle et peut faire l'objet de poursuites. L'Association 42 se réserve le droit d'engager toute action nécessaire à la protection de ses droits, notamment par voie judiciaire et en réclamant des dommages et intérêts le cas échéant.

Pour toute question relative à l'utilisation du contenu ou pour obtenir une autorisation, veuillez contacter : `legal@42.fr`

Table des matières

1 Instructions 1

2 Préambule 5

3 Exercice 0 : ft_strcpy 7

4 Exercice 1 : ft_strncpy 8

5 Exercice 2 : ft_strcmp 9

6 Exercice 3 : ft_strncmp 10

7 Exercice 4 : ft_strcat 11

8 Exercice 5 : ft_strncat 12

9 Exercice 6 : ft_strstr 13

10 Exercice 7 : ft_atoi 14

11 Soumission et évaluation par les pairs 15

Chapitre 1

Instructions

- Seule cette page servira de référence : ne faites pas confiance aux rumeurs.
- Attention ! Ce document pourrait potentiellement changer jusqu'à la soumission.
- Assurez-vous d'avoir les permissions appropriées sur vos fichiers et répertoires.
- Vous devez suivre les procédures de soumission pour tous vos exercices.
- Vos exercices seront vérifiés et notés par vos camarades de classe.
- De plus, vos exercices seront vérifiés et notés par un programme appelé Moulinette.
- Moulinette est très méticuleuse et stricte dans son évaluation de votre travail. Elle est entièrement automatisée, et il n'y a aucun moyen de négocier avec elle. Donc, pour éviter les mauvaises surprises, soyez aussi minutieux que possible.
- Moulinette n'est pas très ouverte d'esprit. Elle n'essayera pas de comprendre votre code s'il ne respecte pas la Norme. Moulinette s'appuie sur un programme appelé `norminette` pour vérifier si vos fichiers respectent la norme. En bref : il serait stupide de soumettre un travail qui ne passe pas la vérification de `norminette`.
- Ces exercices sont soigneusement disposés par ordre de difficulté - du plus facile au plus difficile. Nous `ne considérerons pas` un exercice plus difficile réussi si un exercice plus facile n'est pas parfaitement fonctionnel.
- Utiliser une fonction interdite est considéré comme de la tricherie. Les tricheurs obtiennent -42, et cette note est non négociable.
- Vous n'aurez à soumettre une fonction main() que si nous demandons un programme.
- Moulinette compile avec ces flags : -Wall -Wextra -Werror, et utilise `cc`.
- Si votre programme ne compile pas, vous obtiendrez `0`.
- Vous ne pouvez pas laisser aucun fichier supplémentaire dans votre répertoire autre que ceux spécifiés dans le sujet.
- Vous avez une question ? Demandez à votre pair à droite. Sinon, essayez votre pair à gauche.
- Votre guide de référence s'appelle `Google / man / Internet / ...`.
- Consultez le Slack Piscine.
- Examinez attentivement les exemples. Ils pourraient très bien appeler à des détails qui ne sont pas explicitement mentionnés dans le sujet...

© 2026 Association 42. - Tous droits réservés

- Par Odin, par Thor ! Utilisez votre cerveau ! ! !



N'oubliez pas d'ajouter l'*en-tête standard 42* dans chacun de vos fichiers .c/.h. Norminette vérifie son existence de toute façon !



Norminette doit être lancée avec le flag *-R CheckForbiddenSourceHeader*. Moulinette l'utilisera aussi.

© 2026 Association 42. - Tous droits réservés

Contexte

La Piscine C est intense. C'est votre premier grand défi à 42 — une plongée profonde dans la résolution de problèmes, l'autonomie et la communauté.

Durant cette phase, votre objectif principal est de construire vos fondations — à travers la lutte, la répétition, et surtout l'échange d'**apprentissage par les pairs**.

À l'ère de l'IA, les raccourcis sont faciles à trouver. Cependant, il est important de considérer si votre utilisation de l'IA vous aide vraiment à grandir — ou si elle se contente de vous empêcher de développer de vraies compétences.

La Piscine est aussi une expérience humaine — et pour l'instant, rien ne peut remplacer cela. Pas même l'IA.

Pour un aperçu plus complet de notre position sur l'IA — en tant qu'outil d'apprentissage, dans le cadre du programme ICT, et en tant qu'attente croissante sur le marché du travail — veuillez vous référer à la FAQ dédiée disponible sur l'intranet.

Message principal

- Construire des fondations solides sans raccourcis.
- Développer réellement des compétences techniques et personnelles.
- Expérimenter un véritable apprentissage par les pairs, commencer à apprendre à apprendre et à résoudre de nouveaux problèmes.
- Le parcours d'apprentissage est plus important que le résultat.
- Apprendre les risques associés à l'IA, et développer des pratiques de contrôle efficaces et des contre-mesures pour éviter les pièges courants.

Règles pour les apprenants :

- Vous devez appliquer le raisonnement à vos tâches assignées, surtout avant de vous tourner vers l'IA.
- Vous ne devez pas demander de réponses directes à l'IA.
- Vous devez apprendre l'approche globale de 42 sur l'IA.

© 2026 Association 42. - Tous droits réservés

Résultats de la phase :

Dans cette phase de fondation, vous obtiendrez les résultats suivants :

- Acquérir des bases techniques et de codage appropriées.
- Savoir pourquoi et comment l'IA peut être dangereuse pendant cette phase.

Commentaires et exemple :

- Oui, nous savons que l'IA existe — et oui, elle peut résoudre vos activités. Mais vous êtes ici pour apprendre, pas pour prouver que l'IA a appris. Ne gaspillez pas votre temps (ou le nôtre) juste pour démontrer que l'IA peut résoudre le problème donné.
- Apprendre à 42 ne consiste pas à connaître la réponse — il s'agit de développer la capacité à en trouver une. L'IA vous donne la réponse directement, mais cela vous empêche de construire votre propre raisonnement. Et le raisonnement prend du temps, des efforts, et implique des échecs. Le chemin vers le succès n'est pas censé être facile.
- Gardez à l'esprit que lors des examens, l'IA n'est pas disponible — pas d'internet, pas de smartphones, etc. Vous réaliserez rapidement si vous avez trop compté sur l'IA dans votre processus d'apprentissage.
- L'apprentissage par les pairs vous expose à différentes idées et approches, améliorant vos compétences interpersonnelles et votre capacité à penser de manière divergente. C'est bien plus précieux que de simplement discuter avec un bot. Alors ne soyez pas timide — parlez, posez des questions, et apprenez ensemble !
- Oui, l'IA fera partie du programme — à la fois comme outil d'apprentissage et comme sujet en soi. Vous aurez même l'occasion de construire votre propre logiciel d'IA. Afin d'en apprendre davantage sur notre approche crescendo, vous passerez par la documentation disponible sur l'intranet.

✓ Bonne pratique :

> Je suis bloqué sur un nouveau concept. Je demande à quelqu'un à proximité comment il l'a abordé. Nous parlons pendant 10 minutes — et soudain, ça fait clic. Je comprends.

✗ Mauvaise pratique :

> J'utilise secrètement l'IA, je copie du code qui semble correct. Pendant l'évaluation par les pairs, je ne peux rien expliquer. J'échoue. Pendant l'examen — sans IA — je suis à nouveau bloqué. J'échoue.

© 2026 Association 42. - Tous droits réservés

Chapitre 2

Préambule

Morty : Rick !

Rick : Uhp-uhp-uhp ! Morty, ne touche pas à ton ding-dong ! C'est le seul moyen qu'on a pour parler librement. Regarde autour de toi, Morty. Tu crois vraiment que ce monde est réel ? Il faut être idiot pour ne pas voir tous les détails bâclés. Regarde, ce type met un pain à hot-dog entre deux saucisses.

Morty : Je sais pas, Rick, j'ai déjà vu des gens faire ça.

Rick : Regarde cette vieille dame. Elle promène un chat en laisse.

Morty : Euh, Mme Spencer fait ça tout le temps, Rick.

Rick : Je ne veux pas entendre parler de Mme Spencer, Morty ! C'est une idiote ! Bon, bon, regarde ça, Morty.

Morty : D'accord, d'accord, tu m'as eu sur celle-là.

Rick : Ah vraiment, Morty ? Tu es sûr de ne pas avoir déjà vu ça dans la vraie vie ?

Morty : Non, non, jamais vu. Pourquoi une Pop-Tart voudrait vivre dans un grille-pain, Rick ? Ce serait l'endroit le plus flippant pour elle. Tu vois ce que je veux dire ?

Rick : Tu ne comprends pas, Morty. Pourquoi il conduirait un petit grille-pain à roulettes ? Ta voiture ressemble-t-elle à une petite version de ta maison ? Non.

Morty : Alors pourquoi ils font ça ? Qu'est-ce qu'ils veulent ?

Rick : Ce serait évident pour toi, Morty, si tu avais fait attention.
[une ambulance passe et s'arrête ; les portes s'ouvrent]
Ambulancier : On a le Président des États-Unis ici ! Il lui faut 10cc de matière noire concentrée, tout de suite, ou il va mourir !

Morty : De la matière noire concentrée ? On en a parlé en cours.

© 2026 Association 42. - Tous droits réservés

Rick : Ouais, c’est un carburant spécial que j’ai inventé pour voyager dans l’espace plus vite que quiconque. Ces Zigerions essaient toujours de me piquer mes secrets, mais cette fois ils ont fait une grosse erreur, Morty. Ils t’ont embarqué là-dedans. Maintenant ils vont payer !

Morty : Qu’est-ce qu’on va faire ?

Rick : On va arnaquer les arnaqueurs, Morty. Et on va leur prendre tout ce qu’ils ont.

Les exercices suivants seront plus faciles à faire si vous êtes fan de "Rick et Morty".

© 2026 Association 42. - Tous droits réservés

Chapitre 3

Exercice 0 : ft_strcpy

	Exercice: 0	
ft_strcpy		
Répertoire: *ex0/*		
Fichiers à Rendre: `ft_strcpy.c`		
Autorisé: `None`		

- Reproduisez le comportement de la fonction `strcpy` (man strcpy).

Prototype :

```
char *ft_strcpy(char *dest, char *src);
```

strcpy -> Copie la chaîne pointée par "src" y compris "\0" final dans la chaîne pointée par "dest". Les 2 chaînes ne doivent pas se chevaucher. La chaîne "dest" doit être assez grande pour accueillir la copie.

© 2026 Association 42. - Tous droits réservés

Chapitre 4

Exercice 1 : ft_strncpy

	Exercice: 1	
ft_strncpy		
Répertoire: *ex1/*		
Fichiers à Rendre: `ft_strncpy.c`		
Autorisé: `None`		

- Reproduisez le comportement de la fonction `strncpy` (man strncpy).

Prototype :

```
char *ft_strncpy(char *dest, char *src, unsigned int n);
```

strncpy -> Copie la chaîne pointée par "src" dans la chaîne pointée par "dest" dans la limite de "n" caractères.

- Si la chaîne "src" est < à la longueur "n", compléter la chaîne "dest" avec des codes ASCII nuls (\0).
- Si la chaîne "src" est > à la longueur "n", elle est coupée et on ajoute \0 à la fin
- Si la chaîne "src" est de la longueur de "n", la chaîne est entièrement copiée.

© 2026 Association 42. - Tous droits réservés

Chapitre 5

Exercice 2 : ft_strcmp

	Exercice: 2	
ft_strcmp		
Répertoire: *ex2/*		
Fichiers à Rendre: `ft_strcmp.c`		
Autorisé: `None`		

- Reproduisez le comportement de la fonction `strcmp` (man strcmp).

Prototype :

```
int ft_strcmp(char *s1, char *s2);
```

strcmp -> Compare les 2 chaînes S1 et S2. La fonction renvoie un entier négatif, nul ou positif si S1 est <, = ou > à S2.

© 2026 Association 42. - Tous droits réservés

Chapitre 6

Exercice 3 : ft_strncmp

	Exercice: 3	
ft_strncmp		
Répertoire: *ex*3/		
Fichiers à Rendre: `ft_strncmp.c`		
Autorisé: `None`		

- Reproduisez le comportement de la fonction `strncmp` (man strncmp).

Prototype :

```
int ft_strncmp(char *s1, char *s2, unsigned int n);
```

strncmp -> Compare les 2 chaînes S1 et S2 pour les n 1ers caractères. La fonction renvoie un entier négatif, nul ou positif si S1 est <, = ou > à S2.

© 2026 Association 42. - Tous droits réservés

Chapitre 7

Exercice 4 : ft_strcat

	Exercice: 4	
ft_strcat		
Répertoire: *ex4/*		
Fichiers à Rendre: `ft_strcat.c`		
Autorisé: `None`		

- Reproduisez le comportement de la fonction `strcat` (man strcat).

Prototype :

```
char *ft_strcat(char *dest, char *src);
```

strcat -> Ajoute la chaîne "src à la fin de la chaîne "dest" en écrasant le caractère nul \0 à la fin de "dest", puis en ajoutant un nouveau caractère nul final.

© 2026 Association 42. - Tous droits réservés

Chapitre 8

Exercice 5 : ft_strncat

	Exercice: 5	
ft_strncat		
Répertoire: *ex*5/		
Fichiers à Rendre: `ft_strncat.c`		
Autorisé: `None`		

- Reproduisez le comportement de la fonction `strncat` (man strncat).

Prototype :

```
char *ft_strncat(char *dest, char *src, unsigned int nb);
```

strncat -> Ajoute la chaîne "src à la fin de la chaîne "dest" en écrasant le caractère nul \0 à la fin de "dest", puis en ajoutant un nouveau caractère nul final. Elle ne prend en compte que les n premiers octets de "src". "src" n'a pas besoin de se terminer par un caractère nul si elle contient au moins n octets. Si "src" contient au moins n octets, strncat () écrit n+1 octets dans "dest". De ce fait, "dest" doit être au moins ed taille strlen(dest)+n +1.

© 2026 Association 42. - Tous droits réservés

Chapitre 9

Exercice 6 : ft_strstr

	Exercice: 6	
ft_strstr		
Répertoire: *ex6/*		
Fichiers à Rendre: `ft_strstr.c`		
Autorisé: `None`		

- Reproduisez le comportement de la fonction `strstr` (man strstr).

Prototype :

```
char *ft_strstr(char *str, char *to_find);
```

strstr -> La fonction cherche la 1ere occurrence de la sous chaîne s2 au sein de la chaîne s1. Les caractères "\0" ne sont pas comparés.

© 2026 Association 42. - Tous droits réservés

Chapitre 10

Exercice 7 : ft_atoi

	Exercice: 7	
ft_atoi		
Répertoire: *ex7/*		
Fichiers à Rendre: `ft_atoi.c`		
Autorisé: `None`		

- Écrivez une fonction qui convertit le début de la chaîne pointée par `str` en un entier.
- La chaîne peut commencer par un nombre arbitraire d'espaces (comme défini par `isspace(3)`).
- La chaîne peut être précédée par un nombre quelconque de signes + et -.
- Un signe - changera le signe de l'entier retourné selon si leur nombre est pair ou impair.
- La fonction doit lire la chaîne jusqu'à rencontrer un caractère non numérique, et retourner le nombre trouvé jusque-là.
- Vous n'avez pas besoin de gérer les débordements ; le résultat peut être indéfini dans ce cas.
- Voici un exemple de programme affichant la valeur retournée par `ft_atoi` :

Exemple :

```
$>./a.out " --+-+1234ab567"
-1234
```

Prototype :

```
int ft_atoi(char *str);
```

© 2026 Association 42. - Tous droits réservés

Chapitre 11

Soumission et évaluation par les pairs

Déposez votre devoir dans votre dépôt `Git` comme d'habitude. Seul le contenu présent dans votre dépôt sera évalué lors de la soutenance. N'hésitez pas à vérifier les noms de vos fichiers pour vous assurer qu'ils sont corrects.



Vous devez rendre uniquement les fichiers demandés par l'énoncé de ce projet.

© 2026 Association 42. - Tous droits réservés